

Guia de Utilização – CoachAI

1. Como Utilizar a Aplicação

Passo 1 – Iniciar a Aplicação

Ao abrir a aplicação é apresentado o ecrã inicial com o nome CoachAI e o botão **Iniciar**.

Ao pressionar o botão, o utilizador é encaminhado para o menu principal.

Passo 2 – Escolher o Modo de Funcionamento

No menu principal existem duas opções:

Selecionar Vídeo

Permite escolher um vídeo existente no dispositivo para análise.

Tempo Real

Permite utilizar a câmara do smartphone para análise em tempo real.

Passo 3 – Visualizar Resultados

Durante a análise a aplicação:

- Deteta a pose humana;
- Desenha o esqueleto corporal;
- Mostra o número de poses encontradas;
- Apresenta mensagens de feedback.

Exemplos:

- "Posição correta"
- "Melhora a iluminação"
- "Enquadra melhor o corpo"
- "Vira-te de frente para a câmara"
- "Ajusta a distância à câmara"

4. Arquitetura da Aplicação

O funcionamento geral da aplicação segue os seguintes passos:

1. Captura de vídeo ou imagem;
2. Conversão dos frames para Bitmap;
3. Processamento através do MediaPipe Pose Landmarker;
4. Detecção dos landmarks corporais;
5. Análise das condições da pose;
6. Geração de feedback;
7. Visualização dos resultados.

5. Explicação dos Principais Ficheiros

StartActivity.kt

Representa o ecrã inicial da aplicação.

Responsabilidades:

- Mostrar o ecrã de boas-vindas;
- Permitir iniciar a aplicação;
- Abrir a MainActivity.

MainActivity.kt

Representa o menu principal da aplicação.

Responsabilidades:

- Seleção de vídeos;
- Início do modo em tempo real;
- Processamento dos vídeos;
- Apresentação dos resultados.

RealTimeActivity.kt

Responsável pela análise em tempo real.

Responsabilidades:

- Captura de imagem através da câmara;
- Processamento contínuo dos frames;
- Detecção de pose;
- Atualização do feedback em tempo real.

PoseEstimator.kt

Classe responsável pela execução do modelo de Inteligência Artificial.

Responsabilidades:

- Carregar o modelo Pose Landmarker;
- Executar a detecção de pose;
- Devolver os landmarks detetados.

PoseDetectionResult.kt

Estrutura de dados utilizada para armazenar os resultados da detecção.

Informação armazenada:

- Número de poses detetadas;
- Lista de landmarks corporais.

RealTimeFeedbackAnalyzer.kt

Responsável pela geração de feedback ao utilizador.

Análises realizadas:

- Iluminação;
- Visibilidade do corpo;
- Enquadramento;
- Orientação corporal;
- Distância à câmara.

PoseOverlayView.kt

View personalizada utilizada no modo em tempo real.

Responsabilidades:

- Desenhar landmarks;
- Desenhar ligações entre pontos corporais;
- Mostrar o retângulo de enquadramento.

PoseDrawer.kt

Utilizado na análise de vídeos.

Responsabilidades:

- Desenhar o esqueleto corporal;
- Criar imagens processadas.

VideoFrameExtractor.kt

Responsável pela extração de frames.

Responsabilidades:

- Carregar vídeos;
- Extrair frames em intervalos regulares;
- Disponibilizar os frames para análise.

6. Layouts da Aplicação

activity_start.xml

Layout do ecrã inicial.

Contém:

- Título da aplicação;
- Ícone;
- Botão de início.

activity_main.xml

Layout principal.

Contém:

- Botão para selecionar vídeos;
- Botão para análise em tempo real;
- Área de resultados.

activity_realtime.xml

Layout do modo em tempo real.

Contém:

- Preview da câmara;
- Desenho da pose;
- Feedback textual.

7. Bibliotecas e Tecnologias Utilizadas

Kotlin

Linguagem principal utilizada no desenvolvimento da aplicação.

Android SDK

Framework base utilizada para desenvolvimento Android.

Android Studio

Ambiente de desenvolvimento utilizado durante a implementação do projeto.

MediaPipe Tasks Vision

Biblioteca de Inteligência Artificial utilizada para Human Pose Estimation.

Versão utilizada:

- MediaPipe Tasks Vision 0.10.14

Pose Landmarker Full

Modelo de estimativa de pose utilizado no projeto.

Características:

- 33 landmarks corporais;
- Processamento local;
- Execução em tempo real.

CameraX

Biblioteca utilizada para acesso à câmara.

Componentes utilizados:

- camera-camera2
- camera-lifecycle
- camera-view

Bitmap e Canvas

Utilizados para:

- Processamento de imagem;
- Desenho do esqueleto;
- Visualização dos landmarks.

MediaMetadataRetriever

Utilizado para:

- Ler vídeos;
- Extrair frames.

ExecutorService

Utilizado para processamento em segundo plano.

Handler e Looper

Utilizados para atualização da interface gráfica.

XML

Utilizado na construção dos layouts da aplicação.

Gradle

Sistema de compilação e gestão de dependências do projeto.

8. Requisitos de Utilização

Para utilizar corretamente a aplicação recomenda-se:

- Smartphone Android compatível;
- Permissão de acesso à câmara;
- Boa iluminação;
- Corpo totalmente visível;
- Distância adequada à câmara.

9. Limitações

A aplicação pode apresentar menor precisão quando:

- Existe pouca iluminação;
- O corpo está parcialmente oculto;
- O utilizador está demasiado perto ou longe da câmara;
- Existem oclusões significativas;
- O enquadramento é inadequado.